

DOKUMEN UX — TAHAP 2 SUBMISSION

ID-MAP

User Flow Komprehensif

Platform Integrasi Data Ekosistem Pesisir Berkelanjutan —
pemetaan alur pengguna lintas 5 peran (Sahabat, Mitra,
Verifikator, Admin, Corporate)

Versi: 1.0 · **Tanggal:** 26 Mei 2026

Stack: Next.js 14 · Convex · Mayar.id · Cloudinary

1. Ringkasan Eksekutif

ID-MAP adalah platform digital yang mengintegrasikan data ekosistem pesisir Indonesia (mangrove, abrasi, habitat penyu, jaringan Pokmaswas) sekaligus menjadi jembatan antara **donatur publik, kelompok masyarakat pelaksana, regulator/DKP**, dan **korporasi ESG**.

Dokumen ini memetakan seluruh alur pengguna pada platform: dari kunjungan publik di landing page, registrasi peran, donasi QRIS, pengelolaan proyek MRV, audit oleh verifikator DKP, hingga pembelian carbon credit oleh korporasi.

5 Peran Utama

- **Sahabat Pesisir** — donatur mikro
- **Mitra** — Pokmaswas / NGO pelaksana
- **Verifikator** — DKP / KKP audit
- **Admin** — manajemen sistem
- **Corporate** — pembeli carbon credit

Alur Inti

- Donasi QRIS → sertifikat otomatis
- Project lifecycle: Draft → Verifikasi → Live
- MRV cycle: Monitoring → Reporting → Verification
- Cross-role: donasi memicu funding → memicu MRV

2. Persona & Entry Points

Persona	Goal Utama	Entry Point
Public visitor	Cari info, lihat peta, baca proyek	/ (landing)
Sahabat Pesisir	Donasi mikro + klaim sertifikat	/daftar?peran=sahabat atau scan QR di lapangan
Mitra (Pokmaswas/NGO)	Kelola proyek + MRV + terima dana	/daftar?peran=mitra
Verifikator (DKP)	Audit data & konten landing	/masuk (akun pre-issued)
Admin	Manajemen user + KYC + override	/masuk (admin only)
Corporate	Beli carbon credit + lapor ESG	/masuk

3. Diagram Hubungan Antar Peran

Skematik bagaimana data dan dana mengalir antar peran:



4. Alur Public / Unauthenticated



4.1 Map Exploration (anonymous)

- Default: MHI Mangrove Jatim (Earth Engine iframe + legend)
- Layer dropdown: **Abrasi Pantai** **Penyu** **Mitra**
- Polygon drawing untuk hitung serapan karbon area sendiri
- Calculator: input luas → estimasi tCO₂e/tahun + setara motor / penerbangan / rumah

5. Alur Sahabat Pesisir

5.1 Onboarding

```
[CTA Dukung Proyek] / [/daftar?peran=sahabat&next=...]
|
▼
[Form Daftar]
• Nama Lengkap
• Email
• No HP
• Alamat sesuai KTP (no upload foto KTP)
• Password
|
▼
[OTP via email] → tabel otpCodes, expires
|
▼
[users.create] → role: "sahabat", kycStatus: "belum"
|
▼
[setSession + auto-redirect ke ?next=]
```

5.2 Donasi QRIS Flow

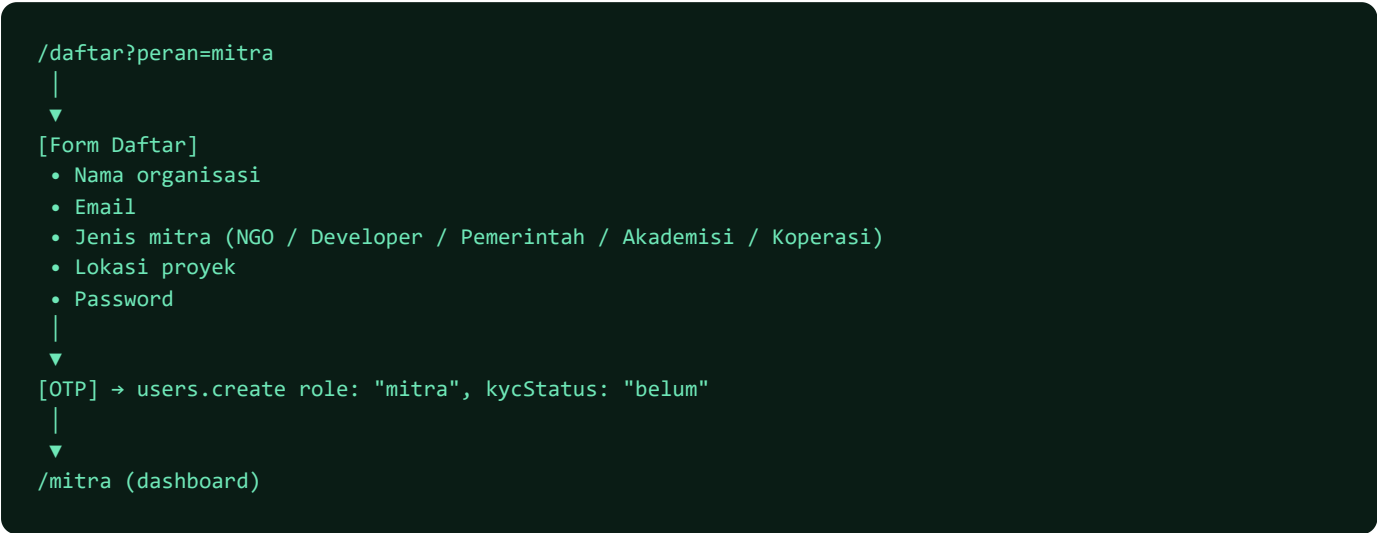
```
/donasi-cepat/[projectId]
|
▼
[Pilih nominal]: 10rb · 25rb · 50rb · 100rb · 250rb · 500rb · custom
|
▼
[Klik "Buat QR Pembayaran"]
|
▼
POST /api/payment/create-qr { amount, projectId, userId }
├─ Sandbox : dummy paymentId, fallback QR.react
└─ Live : Mayar.id /qrcode/create → real QR
|
▼
[State: waiting] → poll /api/payment/status setiap 3 detik
|
▼
[Mayar webhook] POST /api/payment/webhook
→ verifyWebhook(rawBody, headers) [HMAC/Bearer]
→ confirmByPaymentId(paymentId)
├─ flip paymentStatus: "paid"
├─ increment fundingRaised di project
└─ auto-insert certificates row (type: "contribution")
|
▼
[State: paid] → CTA "Lihat sertifikat saya"
|
▼
/user/sertifikat → preview + WA/X/copy share
```

5.3 Sahabat Dashboard

- `/user` — overview impact (bibit, CO₂)
- `/user/donasi` — riwayat transaksi
- `/user/sertifikat` — preview + download SVG + share sosmed
- `/user/proyek` — proyek yang didukung
- `/user/kyc` — opsional upgrade premium
- `/user/pengaturan` — edit profil

6. Alur Mitra (Pokmaswas / NGO)

6.1 Onboarding



6.2 Modul Mitra

Path	Fungsi
/mitra	Dashboard: total proyek, pendanaan, MRV pending
/mitra/proyek	List + edit thumbnail (Cloudinary)
/mitra/proyek-baru	Create project (Draft → menunggu verifikasi)
/mitra/mrv	Alur MRV per proyek (Monitoring → Reporting → Verification)
/mitra/laporan	Arsip dokumen final
/mitra/pendanaan	Breakdown donasi masuk per proyek
/mitra/kyc	Upload KTP/NIB/NPWP/Akta
/mitra/pengaturan	Pengaturan akun

6.3 Project Lifecycle

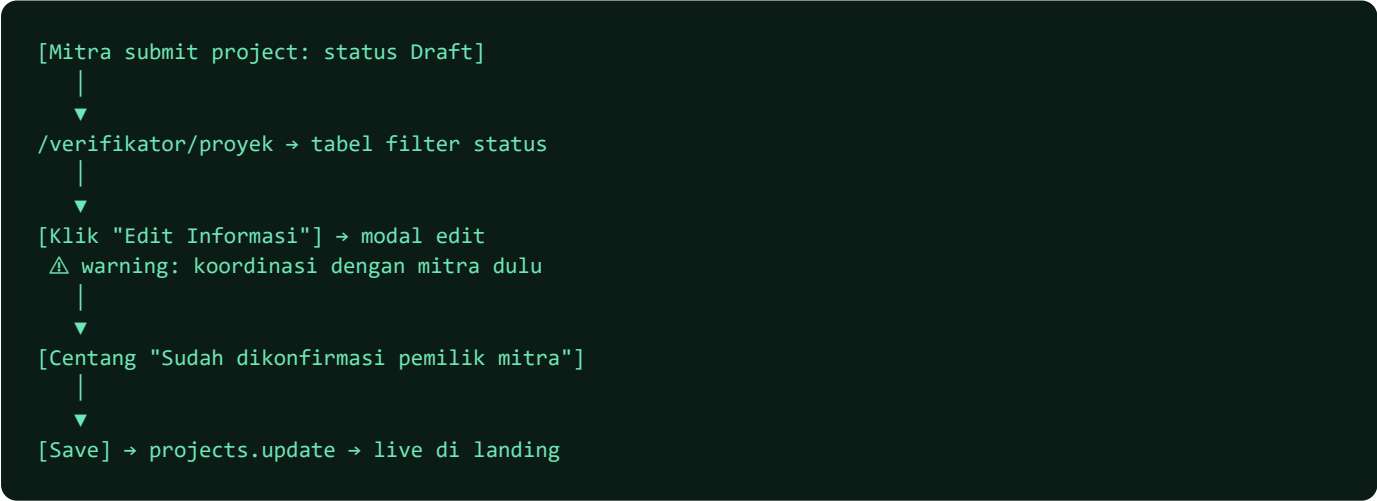
```
[Mitra create]                                status: "Draft"
|                                                srnStatus: "Belum"
▼
[Verifikator review]
|
▼
[status → "Dalam Proses" → "Terverifikasi"]
|
▼
[Public listing: /proyek + landing PokmaswasCampaign]
|
▼
[Donasi masuk] → fundingRaised increment
|
▼
[Mitra upload MRV] → tabel mrvReports
|
▼
[Verifikator validate] → status MRV "Selesai"
|
▼
[Optional: SRN registration]
|
▼
[srnStatus: "Pending" → "Terdaftar"]
```

7. Alur Verifikator (DKP / Audit)

7.1 Modul Verifikator

Path	Fungsi
/verifikator	Overview KPI nasional
/verifikator/analisis-ai	Chat AI mangrove (Anthropic / OpenRouter / NVIDIA)
/verifikator/proyek	Audit semua proyek + edit gambar (Cloudinary)
/verifikator/abrasi	CRUD data abrasi pantai
/verifikator/penyu	CRUD titik pendaratan penyu
/verifikator/pokmaswas	CRUD data kelompok pokmaswas
/verifikator/landing-hero	Edit hero landing live (image + copy ID/EN + CTA)
/verifikator/thumbnail-layanan	Kelola konten layanan section
/verifikator/tiga-peran	Edit Tiga Peran section
/verifikator/footer	Edit brand footer

7.2 Project Audit Flow



8. Alur Admin

- `/admin` — system stats + audit log
- `/admin/users` — CRUD user, ubah role
- `/admin/proyek` — superuser proyek (force-delete, override status)
- `/admin/transaksi` — semua transaksi B2C + B2B
- `/admin/kyc` — review dokumen KYC mitra/sahabat
- `/admin/pengaturan`

9. Alur Corporate

```
[Browse projects Terverifikasi]
|
▼
[Pilih volume tCO2e + harga]
|
▼
transactions.create
{ companyId, projectId, co2Amount, totalAmount, status: "Pending" }
|
▼
[Admin verify + payment via transfer]
|
▼
[status → "Selesai"]
|
▼
[certificates.insert (type: "carbon_credit")]
|
▼
[Corporate download sertifikat untuk laporan ESG/POJK 51]
```

10. Interaksi Lintas Peran

10.1 Donation → Certificate (Sahabat × Mitra)

```
[Public landing – Pokmaswas campaign]
|
▼
[Klik "Dukung" – belum login]
|
▼
[Redirect /daftar?peran=sahabat&next=/donasi-cepat/<id>]
|
▼
[Sahabat register + OTP]
|
▼
[Auto-back ke /donasi-cepat/<id>]
|
▼
[Pilih nominal → buat QR]
|
▼
contributions.createPending → paymentId attached
|
▼
[Mayar webhook konfirmasi]
|
▼
contributions.confirmByPaymentId
├─ increment projects.fundingRaised
└─ certificates.insert (auto-issue ke Sahabat)
|
▼
[Mitra dashboard /mitra/pendanaan]
├─ lihat donasi masuk per proyek
└─ trigger MRV cycle
|
▼
[Sahabat /user/sertifikat]
├─ preview sertifikat (nama lengkap)
├─ download SVG
└─ share WhatsApp / X / copy link
|
▼
[Sosmed ramai → traffic naik → Sahabat baru daftar]
```

10.2 MRV Cycle (Mitra × Verifikator × Corporate)

```
[Mitra create project]
|
▼
[Verifikator approve → Terverifikasi]
|
▼
[Public donasi masuk → fundingRaised tumbuh]
|
▼
[Mitra trigger MRV per kuartal]
|
▼
[Mitra upload bukti tanam + foto + GPS]
|
▼
[Verifikator validate MRV report]
|
▼
[mrvReports.status: Selesai]
|
▼
[Optional: SRN registration → KKP/KLHK]
|
▼
[srnStatus: "Pending" → "Terdaftar"]
|
▼
[Project ready untuk Corporate purchase]
```

11. Edge Cases & Recovery

Skenario	Handling Saat Ini
Donor scan QR proyek yang sudah Draft	<code>/donasi-cepat/[id]</code> cek <code>project === null</code> → screen "Proyek tidak ditemukan" + link <code>/proyek</code>
Webhook gagal / lambat	Frontend polling <code>/api/payment/status</code> setiap 3 detik selama state <code>waiting</code>
OTP tidak masuk inbox	UI ada warning "cek folder Spam" + tombol Resend (60s cooldown)
Mitra hapus proyek yg sudah punya donasi	Belum ada guard — risiko orphan contributions (TODO)
Verifikator edit project tanpa konfirmasi mitra	UI checkbox wajib + warning amber
Token sesi expired	<code>getSession()</code> → redirect <code>/masuk?next=...</code>
Payment di prod tapi MAYAR_API_KEY kosong	Auto fallback dummy mode + banner "Mode Demo"

12. Future Flow (Tahap 2+)

```
[Sahabat scan QR fisik di lokasi proyek]
|
▼
[Geo-pinned donation: contribution.location auto-tag]
|
▼
[Mitra livestream tanam mangrove]
|
▼
[Real-time impact tracker per donor]
|
▼
[Sahabat receive NFT / soulbound certificate]
|
▼
[Corporate aggregate untuk Net Zero report]
|
▼
[Auto-submit SRN-PPI registry via API]
```

Catatan strategis: Meskipun fokus jangka pendek ID-MAP adalah memperkuat ekosistem Pokmaswas dan transparansi donasi pesisir, struktur data MRV yang dibangun siap diintegrasikan ke skema blue carbon nasional (SRN-PPI) ketika regulasi ekosistem laut matang. Ini menjadi opsi monetisasi tambahan tanpa mengubah arsitektur inti.